PPG PRAJABATAN UNY · PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 2

# FLOWCHART & PSEUDOCODE

Dari narasi algoritma ke diagram alir dan kode semu

| SATUAN PENDIDIKAN | MATA PELAJARAN | KELAS / FASE | ALOKASI WAKTU |
|---|---|---|---|
| SMKN 5 Yogyakarta | Informatika | X Keramik B · Fase E | 4 JP (4 × 45 menit) |

Fokus belajar: mengenali fungsi flowchart dan pseudocode, memakai lima simbol dasar flowchart, lalu menerjemahkan satu masalah sederhana ke flowchart dan pseudocode dengan maksimal satu titik keputusan.

Disusun oleh Adam Prasetia, S.Kom. · Tahun Pelajaran 2026/2027

Dokumen pendukung rancangan pembelajaran Siklus 2. Materi dan asesmen disusun agar selaras dengan tujuan, aktivitas, serta tindak lanjut yang tertulis pada RPP.

# 01 Mengapa algoritma perlu direpresentasikan?

Algoritma adalah urutan langkah logis, jelas, dan berhingga untuk menyelesaikan masalah. Narasi atau kalimat deskriptif mudah dipahami, tetapi jika langkahnya panjang, pembaca dapat kesulitan menemukan urutan proses dan titik keputusan. Flowchart dan pseudocode membantu menyajikan algoritma dengan bentuk yang lebih terstruktur.

| REPRESENTASI | BENTUK | KEGUNAAN |
|---|---|---|
| Narasi | Kalimat berurutan | Menjelaskan langkah dengan bahasa sehari-hari. |
| Flowchart | Diagram simbol dan panah | Memperlihatkan urutan proses dan titik keputusan secara visual. |
| Pseudocode | Instruksi tertulis mirip bahasa program | Menjelaskan logika secara ringkas tanpa terikat sintaks bahasa pemrograman tertentu. |

Inti konsep: narasi, flowchart, dan pseudocode seharusnya menceritakan algoritma yang sama. Bentuknya berbeda, tetapi urutan, kondisi, tindakan, dan hasilnya harus konsisten.

## Tujuan pembelajaran Siklus 2

- Menjelaskan pengertian flowchart dan pseudocode serta manfaatnya sebagai representasi algoritma.
- Mengidentifikasi simbol terminator, proses, input/output, decision, dan garis alur.
- Menyusun flowchart sederhana dengan maksimal satu percabangan.
- Menuliskan pseudocode berdasarkan narasi atau flowchart dan mengerjakan poster secara mandiri.

# 02 Mengenali simbol dasar flowchart

Flowchart adalah diagram yang menggambarkan urutan kerja algoritma dengan simbol standar. Simbol dipilih berdasarkan fungsi langkahnya, bukan karena bentuknya terlihat menarik.

| SIMBOL | BENTUK UMUM | FUNGSI | CONTOH ISI |
|---|---|---|---|
| Terminator | Oval / ujung membulat | Menandai awal atau akhir algoritma. | MULAI / SELESAI |
| Proses | Persegi panjang | Menunjukkan kegiatan atau pengolahan. | Hitung total harga |
| Input / Output | Jajar genjang | Menerima data atau menampilkan hasil. | Masukkan jumlah barang / Tampilkan total |
| Decision | Belah ketupat | Memeriksa kondisi dan menghasilkan cabang. | Apakah langit mendung? |
| Garis alur | Garis dengan panah | Menunjukkan arah dan urutan proses. | Dari input menuju keputusan |

Aturan membaca: ikuti arah panah dari MULAI sampai SELESAI. Pada simbol decision, tuliskan label pada setiap cabang, misalnya YA dan TIDAK. Setiap jalur harus menuju langkah berikutnya dan tidak boleh menggantung.

## Kesalahan yang perlu dihindari

- Menggunakan simbol decision untuk langkah biasa yang tidak memerlukan pilihan.
- Menghubungkan simbol tanpa panah sehingga arah proses tidak jelas.
- Membiarkan cabang YA atau TIDAK tidak memiliki kelanjutan.
- Menempatkan MULAI atau SELESAI di tengah alur.

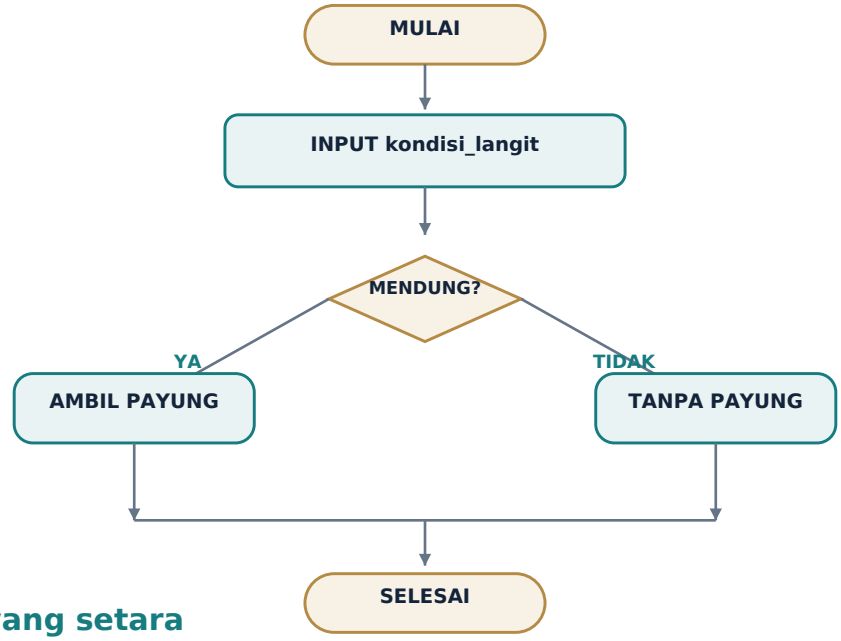
# 03 Contoh: memutuskan membawa payung

Kasus ini digunakan sebagai contoh untuk memperlihatkan bagaimana satu kondisi dapat menghasilkan dua tindakan berbeda. Perhatikan bahwa urutan langkah dan kondisi pada diagram akan dituliskan kembali dengan logika yang sama dalam pseudocode.

## Narasi algoritma

Mulai. Periksa kondisi langit. Jika langit mendung, ambil payung. Jika tidak mendung, berangkat tanpa payung. Setelah keputusan dilakukan, perjalanan dapat dimulai. Selesai.

## Flowchart




## Pseudocode yang setara

```
MULAI
INPUT kondisi_langit
JIKA kondisi_langit = "MENDUNG" MAKA
    TAMPILKAN "Bawa payung"
SELAIN ITU
    TAMPILKAN "Tidak perlu payung"
AKHIR JIKA
SELESAI
```

Periksa kesetaraannya: kedua cabang dalam flowchart muncul kembali pada pseudocode. Jika kondisi benar, hasilnya “Bawa payung”; jika salah, hasilnya “Tidak perlu payung”. Tidak ada cabang tambahan atau langkah yang hilang.

# 04 Mengubah narasi menjadi flowchart dan pseudocode

Gunakan urutan kerja berikut saat mengerjakan tugas mandiri. Pastikan setiap keputusan yang ditulis memiliki alasan dan dua kemungkinan hasil yang jelas.

| LANGKAH | PERTANYAAN PANDUAN | HASIL YANG DICARI |
|---|---|---|
| 1. Pahami masalah | Apa tujuan penyelesaian masalah? | Tujuan dan batas masalah. |
| 2. Tentukan data | Informasi apa yang perlu dimasukkan? | Data input yang dibutuhkan. |
| 3. Susun urutan | Apa yang dikerjakan terlebih dahulu dan berikutnya? | Langkah proses yang runtut. |
| 4. Tentukan kondisi | Apakah ada pilihan YA/TIDAK? | Maksimal satu titik keputusan untuk latihan ini. |
| 5. Gambar flowchart | Simbol apa yang sesuai untuk tiap langkah? | Diagram lengkap dengan panah. |
| 6. Tulis pseudocode | Bagaimana menulis langkah dan keputusan secara ringkas? | Instruksi yang logikanya setara dengan flowchart. |
| 7. Periksa ulang | Apakah semua jalur berakhir dan hasilnya masuk akal? | Diagram dan pseudocode yang konsisten. |

## Contoh pemeriksaan sebelum dikumpulkan

- Ada satu MULAI dan satu SELESAI.
- Setiap input, proses, dan output memakai simbol yang sesuai.
- Decision mempunyai dua cabang yang diberi label YA/TIDAK.
- Pseudocode memakai struktur kondisi yang cocok dengan decision.
- Flowchart dan pseudocode menunjukkan urutan, kondisi, dan keluaran yang sama.
- Poster berukuran 21 × 29,7 cm, rapi, dan mudah dibaca.

# 05 Latihan mandiri dan refleksi

Pilih atau kerjakan studi kasus yang ditentukan guru. Susun satu poster Canva ukuran 21 × 29,7 cm yang memuat flowchart dan pseudocode pada lembar yang sama. Fokus utama adalah ketepatan logika; desain mendukung keterbacaan, bukan menggantikan isi.

## Lembar rancangan singkat

| KOMPONEN | CATATAN PESERTA DIDIK |
|---|---|
| Judul kasus | ..... |
| Tujuan algoritma | ..... |
| Data yang dibutuhkan | ..... |
| Kondisi keputusan (jika ada) | ..... |
| Cabang YA | ..... |
| Cabang TIDAK | ..... |
| Hasil akhir | ..... |

## Checklist kualitas karya

- Flowchart dan pseudocode mengacu pada satu kasus yang sama.
- Simbol terminator, proses, input/output, decision, dan panah digunakan sesuai fungsinya.
- Maksimal satu titik keputusan dan kedua cabangnya jelas.
- Teks terbaca dari jarak presentasi dan tidak terlalu padat.

## Refleksi akhir (sticky note)

1. Bagian apa yang paling mudah Anda pahami hari ini? 2. Bagian apa yang masih membingungkan? 3. Apa yang Anda lakukan ketika alur atau simbol yang dibuat belum tepat?

Ingat: mencoba, menemukan kesalahan, lalu memperbaiki alur merupakan bagian dari berpikir algoritmik. Kerjakan secara mandiri, dan mintalah bantuan dengan santun ketika menemui hambatan.